

Contents

1	トレーサビリティマトリクス (運営者)	1
1.1	1. 文書概要	1
1.1.1	1.1 目的	1
1.1.2	1.2 対象範囲	1
1.1.3	1.3 版数	1
1.1.4	1.4 関連ドキュメント	1
1.2	2. 要件・設計対応表(主要 FR / NFR)	2
1.3	3. 機能・画面・API 対応表	4
1.4	4. 画面・メッセージ対応表(主要)	5
1.5	5. API・エラー対応表	6
1.6	6. 4-eyes × 画面 × API 対応表(運営者側固有)	6
1.7	7. 連携 IF × ドキュメント対応表	7
1.8	8. テスト観点との対応(運営者側固有)	7
1.8.1	8.1 運営者側テスト観点 6 列の定義	7
1.8.2	8.2 主要要件のテスト観点表	7
1.9	9. 不足・不整合一覧	8
1.10	10. 未決事項	8
1.11	11. 変更履歴	8

1 トレーサビリティマトリクス (運営者)

1.1 1. 文書概要

1.1.1 1.1 目的

運営者側の要件 → 機能 → 画面 → API → DB → 権限 → エラー → メッセージ → テスト観点 の対応関係を一元化する。

1.1.2 1.2 対象範囲

- 対象: 運営者側全要件 (FR-220～232 / FR-300～310 / NFR-602 / NFR-602d / NFR-707 / NFR-808-810 等)、運営者機能 (F-OP-*)、運営者画面 (SCR-090～099 / SCR-AUTH / SCR-AUTH-M1 / SCR-HOME / SCR-APPROVALS / M1/M2)、運営者 API、運営者専用テーブル (19 個)
- 対象外: 利用者側要件 (01_メインシステム/個別設計書群/08_トレーサビリティマトリクス.md 参照)

1.1.3 1.3 版数

項目	値
版数	1.0
更新日	2026-05-17

1.1.4 1.4 関連ドキュメント

ドキュメント名	役割	参照先
索引	11 ドキュメント体系の俯瞰	00_ 索引.md
要件定義書(運営者)	要件 ID の正本	../01_ 要件定義書.md
画面設計書	SCR ID	02_ 画面設計書.md
API 設計書	API ID	03_API 設計書.md
テーブル定義書	テーブル名	04_ テーブル定義書.md
権限設計書	4-eyes 対象 10 操作	05_ 権限設計書.md
エラー設計書	E-OP-* エラー ID	06_ エラー設計書.md
メッセージ一覧	メッセージ ID	07_ メッセージ一覧.md
認証・認可設計書	6 段認可 / 4-eyes フロー	09_ 認証認可設計書.md

ドキュメント名	役割	参照先
セキュリティ設計書	ハッシュチェーン / 3 区分保持	10_ セキュリティ設計書.md
課金・請求設計書	Stripe Webhook / 月次請求確定	11_ 課金請求設計書.md
共有概念対応表	SCR / IF 体系	.././共有/共有概念.md
メイン側 トレーサビリティマトリクス	利用者側要件対応	.././01_メインシステム/個別設計書群/08_ トレーサビリティマトリクス.md

1.2 2. 要件・設計対応表 (主要 FR / NFR)

要件 ID	要件名	機能 ID	画面 ID	API	テーブル	4-eyes 種別	エラー ID	連携 IF
FR-200~205	削除データ参照	F-OP-DELETE-001	SCR-090	GET /admin/v1/deleted-resources	(各種削除済みソース)	-	-	-
FR-206~209	削除データ復元	F-OP-DELETE-002	SCR-091	POST /admin/v1/restorations	audit_logs	承認ログ (owner.restore_data)	E-OP-DELETE-*	IF #4
FR-211	運営者操作通知	F-OP-NOTIF-001	(全 SCR)	(IF #12 経由)	audit_logs	-	-	IF #12
FR-220	運営者アカウント	F-OP-AUTH-001	SCR-AUTH	POST /admin/v1/auth/login	service_operators	-	E-OP-AUTH-*	-
FR-221	MFA 必須	F-OP-AUTH-002	SCR-AUTH-M1	POST /admin/v1/auth/mfa/verify POST /admin/v1/auth/mfa/setup	operator_mfa_secrets, operator_mfa_recovery_codes	-	E-OP-MFA-*	-
FR-222	再認証	F-OP-AUTH-004	(各 SCR モーダル)	POST /admin/v1/me/reauth	operator_sessions	-	E-OP-REAUTH-REQUIRED	-
FR-223	削除データ参照 (復元判断用)	F-OP-DELETE-001	SCR-090	GET /admin/v1/deleted-resources	(各種)	-	-	-
FR-224	不正利用検知への運営者対応 (b: 上書き)	F-OP-OVERRIDE-001	SCR-093	PUT /admin/v1/overrides/limit/{owner_id}	owner_quota_overrides	承認ログ	-	IF #5
FR-225	service_operator 単一ロール	F-OP-AUTH-001	(全運営者画面)	(全運営者 API)	service_operators	-	-	-
FR-226	4-eyes 承認	F-OP-4EYES-001	SCR-APPROVAL / M1 / M2	POST /admin/v1/approvals	operator_approvals	フロー中核	E-OP-4EYES-*	-
FR-229	運営者操作監査	F-OP-AUDIT-001	SCR-096	(全 API で自動記録)	audit_logs	-	-	-
FR-230	全契約横断ダッシュボード	F-OP-HOME-001	SCR-HOME / SCR-096	GET /admin/v1/home, GET /admin/v1/audit-logs	(各種集計)	-	-	-
FR-231	操作チケット ID(ticket_id)	F-OP-AUDIT-001	(各 4-eyes 操作画面)	(X-Op-Ticket-Id ヘッダ + Request Body)	audit_logs.ticket_id	-	E-OP-INPUT-TICKET-REQUIRED	-

要件 ID	要件名	機能 ID	画面 ID	API	テーブル	4-eyes 種別	エラー ID	連携 IF
FR-232	監査ログ閲覧・エクスポート	F-OP-AUDIT-001	SCR-096	GET /admin/v1/audit-logs, POST /admin/v1/audit-logs/exports	audit_logs	-	-	-
FR-300~303	課金	F-OP-BILL-001	SCR-015 派生	(月次請求確定 cron)	billing_invoices, usage_metering	-	-	IF #10
FR-302	Stripe Webhook 受信	F-OP-WEBHOOK-001	SCR-097 / SCR-099	POST /webhooks/stripe, POST /admin/v1/webhooks/replay	webhook_events, webhook_payload_diffs, replay_log	承認ログ (webhook.replay)	E-OP-WEBHOOK-*	IF #10
FR-303	月次請求確定通知	F-OP-BILL-001	(cron)	(月次集計 cron)	billing_invoices	-	-	IF #10
FR-304	SaaS 全体利用状況	F-OP-HOME-001	SCR-HOME	GET /admin/v1/home	-	-	-	IF #8
FR-149 / FR-188 / FR-189	運営者からのお知らせ配信	F-OP-NOTIF-002	SCR-094	POST /admin/v1/announcements	announcements*	承認ログ (announcement.send 即時のみ)	E-OP-INPUT-XSS-DETECTED	IF #7
FR-055 / FR-061-066	AI パラメータ管理	F-OP-AI-001	SCR-092	PUT /admin/v1/ai-parameters/{scope}/{id}	ai_parameter_overrides	承認ログ (ai_parameter.update)	E-OP-4EYES-HABIT	IF #6
FR-060 / FR-064	PII 報告管理	F-OP-PII-001	SCR-098	POST /admin/v1/pii-rules/revisions	pii_false_positives	承認ログ (pii_rule.update)	E-OP-PII-*	-
FR-121 / FR-128	利用量・レート制限	F-OP-OVERRIDE-001	SCR-093	PUT /admin/v1/overrides/*	owner_quota_overrides*	承認ログ	-	IF #5
NFR-110	同時アクティブ契約 200	-	-	-	-	-	E-QUOTA-CONTRACT-LIMIT	-
NFR-114	同時オンライン管理者 1,000 / ウィジェット同時接続 10,000	-	-	-	-	-	E-QUOTA-ONLINE-ADMIN / E-QUOTA-WIDGET-PARALLEL	-
NFR-304	Argon2id 運営者強化プロファイル	F-OP-AUTH-001	(パスワード hash)	-	service_operators	password_hash	-	-
NFR-306	ハッシュチェーン改ざん検知	F-OP-AUDIT-001	SCR-096	(バッチ AuditChainVerifierWorker)	audit_logs	-	E-OP-SYS-HASH-CHAIN-BROKEN	-
NFR-311	運営者認証 (MFA / IP allowlist / 5y 保持)	F-OP-AUTH-*	SCR-AUTH	-	operator_*	-	E-OP-AUTH-*/ E-OP-IP-*	-
NFR-321	ローテーション 60 日 dual-decrypt	-	-	-	(Cloudflare Secrets Store)	-	-	-

要件 ID	要件名	機能 ID	画面 ID	API	テーブル	4-eyes 種別	エラー ID	連携 IF
NFR-330	脆弱性対応 SLA	-	-	-	-	-	-	-
NFR-602	3 区分保持 (1y / 5y / 7y)	F-OP-AUDIT-001	-	-	audit_logs.retention_class	-	-	-
NFR-707	accounts_retired 永久保持	F-OP-DELETE-002	SCR-091	POST /admin/v1/restorations 後	accounts_retired	-	-	-
NFR-805	PII 検出 3 営業日 SLA	F-OP-PII-001	SCR-098	-	pii_false_positive_reports	-	E-OP-PII-SLA-EXPIRED	-
NFR-808	Webhook 受信失敗率 5% 監視	F-OP-WEBHOOK-001	SCR-097 KSCR-HOME	-	webhook_events	-	-	IF #10
NFR-809	DLQ 4 日 (Queues)+ 30 日 (R2)	F-OP-WEBHOOK-001	SCR-097	POST /admin/v1/webhooks/replay	webhook_events承認ログ replay_log	-	E-OP-WEBHOOK-REPLAY-EXPIRED	-
AC-036	PII 3 営業日判定	F-OP-PII-001	SCR-098	-	pii_false_positive_reports.review_due_at	-	-	-
AC-037	運営者 MFA + 再認証	F-OP-AUTH-*	SCR-AUTH-M1 / 各操作前 モーダル	-	-	-	-	-
AC-038	運営者操作監査 + 通知	F-OP-AUDIT-001 / F-OP-NOTIF-001	SCR-096	(全 API で自動記録)	audit_logs	-	-	IF #12
AC-041	Webhook ペイロード 差分検出	F-OP-WEBHOOK-002	SCR-099	GET /admin/v1/webhook-diffs	webhook_payload_diffs	-	-	IF #10

1.3 3. 機能・画面・API 対応表

機能 ID	機能名	画面 ID	API ID	テーブル名	4-eyes 種別
F-OP-AUTH-001	認証 (ログイン)	SCR-AUTH	POST /admin/v1/auth/login	service_operators, operator_sessions	-
F-OP-AUTH-002	MFA セットアップ / 検証	SCR-AUTH-M1	POST /admin/v1/auth/mfa/setup, POST /admin/v1/auth/mfa/verify	operator_mfa_secrets, operator_mfa_recovery_codes	-
F-OP-AUTH-003	IP allowlist	(運用)	(KV キャッシュ)	operator_ip_allowlist	-
F-OP-AUTH-004	再認証 (5 分以内)	(モーダル)	POST /admin/v1/me/reauth	operator_sessions.reauthenticated_at	-
F-OP-HOME-001	ホームダッシュボード	SCR-HOME	GET /admin/v1/home	(各種集計)	-
F-OP-DELETE-001	削除データ参照	SCR-090	GET /admin/v1/deleted-resources	(各種)	-

機能 ID	機能名	画面 ID	API ID	テーブル名	4-eyes 種別
F-OP-DELETE-002	削除データ復元	SCR-091	POST /admin/v1/restorations	accounts_retired, audit_logs	承認ログ
F-OP-AI-001	AI パラメータ設定	SCR-092	PUT /admin/v1/ai-parameters/{scope}/{id}	ai_parameter_overrides	ハードゲート
F-OP-OVERRIDE-001	契約別レート / 予算上書き	SCR-093	PUT /admin/v1/overrides/*	owner_quota_overrides	承認ログ
F-OP-NOTIF-001	お知らせ作成 / 配信	SCR-094	POST /admin/v1/announcements*	announcement_drafts, ser-vice_announcements	承認ログ (即時配信のみ)
F-OP-AUDIT-001	監査ログ閲覧 / エクスポート	SCR-096	GET /admin/v1/audit-logs, POST /admin/v1/audit-logs/exports	audit_logs	-
F-OP-WEBHOOK-001	Stripe Webhook リプレイ	SCR-097	POST /admin/v1/webhooks/replay	webhook_events, dlq_replay_log	承認ログ
F-OP-PII-001	PII 誤検出報告管理	SCR-098	POST /admin/v1/pii-rules/revisions	pii_false_positive_reports, pii_rules_revisions	承認ログ
F-OP-WEBHOOK-002	ペイロード差分検出	SCR-099	GET /admin/v1/webhook-diffs	webhook_payload_diffs	-
F-OP-4EYES-001	4-eyes 申請 / 承認	SCR-APPROVALS / M1 / M2	POST /admin/v1/approvals*	operator_approvals	フロー中核
F-OP-BILL-001	月次請求確定 cron / Stripe Webhook 一次受信	(cron / POST /webhooks/stripe)	-	billing_invoices, webhook_events	-
F-OP-LEGAL-001	GDPR 越境移転対応	(運用 + 4-eyes)	-	owner_registration_reviews	承認ログ (owner.legal_review.*)

1.4 4. 画面・メッセージ対応表 (主要)

画面 ID	画面名	主要メッセージ ID	種別
SCR-AUTH	運営者ログイン	MSG-SCR-AUTH-*	TITLE / LBL / BTN / ERROR
SCR-AUTH-M1	MFA セットアップ	MSG-SCR-AUTH-M1-*	TITLE / STEP / WARN / SUCCESS
SCR-HOME	ホーム	MSG-SCR-HOME-*	TITLE / WARN(緊急アラート)
SCR-090	削除データ参照	MSG-SCR-090-*	TITLE / CHIP / MSG / TOOLTIP
SCR-091	削除データ復元	MSG-SCR-091-*	TITLE / LBL / PH / WARN / BTN / TOAST / ERROR
SCR-092	AI パラメータ	MSG-SCR-092-*	TITLE / BANNER / MSG / TOAST / ERROR
SCR-093	契約別レート / 予算	MSG-SCR-093-*	TITLE / BTN / TOOLTIP / CONFIRM_MSG / TOAST
SCR-094	お知らせ作成・配信	MSG-SCR-094-*	TITLE / BTN(4 ステッパー) / MSG / TOAST
SCR-096	監査ダッシュボード	MSG-SCR-096-*	TITLE / BADGE / WARN / TOAST
SCR-097	Webhook リプレイ・DLQ	MSG-SCR-097-*	TITLE / WARN / CONFIRM_MSG / ERROR
SCR-098	PII 誤検出報告	MSG-SCR-098-*	TITLE / BANNER / BADGE / WARN / TOAST
SCR-099	ペイロード差分	MSG-SCR-099-*	TITLE / BTN / CONFIRM_MSG
SCR-APPROVALS	承認待ち一覧	MSG-SCR-APPROVALS-*	TITLE / CHIP / MSG / EMPTY
SCR-APPROVALS-M1	4-eyes 申請モダール	MSG-SCR-APPROVALS-M1-*	TITLE / DESC / LBL / MSG / BTN / TOAST / ERROR

画面 ID	画面名	主要メッセージ ID	種別
SCR-APPROVALS-M2	4-eyes 承認 / 却下モダ	MSG-SCR-APPROVALS-M2-*	TITLE / WARN / ERROR / TOAST

詳細は [07_メッセージ一覧.md §4](#) を正本とする。

1.5 5. API・エラー対応表

API	エラー ID	メッセージ ID	ステータスコード
POST /admin/v1/auth/login	E-OP-IP-DENIED	(画面表示なし)	401 即時
POST /admin/v1/auth/login	E-OP-AUTH-CREDENTIAL	MSG-SCR-AUTH-ERROR-004	401
POST /admin/v1/auth/login	E-OP-AUTH-LOCKED	MSG-SCR-AUTH-ERROR-002	423
POST /admin/v1/auth/mfa/verify	E-OP-MFA-FAILED	MSG-SCR-AUTH-ERROR-003	401
POST /admin/v1/auth/mfa/setup	E-OP-MFA-SETUP-EXPIRED	MSG-SCR-AUTH-M1-ERROR-001	401
POST /admin/v1/approvals	E-OP-4EYES-*	MSG-OP-4EYES-*	409 / 410 / 422
POST /admin/v1/approvals/{id}/approve	E-OP-4EYES-SELF	MSG-OP-4EYES-SELF	422
POST /admin/v1/approvals/{id}/approve	E-OP-4EYES-EXPIRED	MSG-OP-4EYES-EXPIRED	410
POST /admin/v1/approvals/{id}/approve	E-OP-4EYES-PAYLOAD-CHANGED	MSG-OP-4EYES-PAYLOAD-CHANGED	409
POST /admin/v1/restorations	E-OP-RESTORE-LOCKED	MSG-SCR-091-ERROR-001	423 Locked
PUT /admin/v1/ai-parameters/*	E-OP-4EYES-REQUIRED	MSG-OP-4EYES-NOT-APPROVED	403
PUT /admin/v1/ai-parameters/*	E-OP-4EYES-HARDGATE	MSG-OP-4EYES-HARDGATE-OFF	403
POST /admin/v1/webhooks/replay	E-OP-WEBHOOK-REPLAY-EXPIRED	MSG-SCR-097-ERROR-001	410
POST /webhooks/stripe	E-OP-WEBHOOK-SIGNATURE-INVALID	(運営者通知)	401 + 監査 + high alert
(各 4-eyes 操作)	E-OP-INPUT-TICKET-REQUIRED	MSG-OP-4EYES-TICKET-REQUIRED	400

詳細は [06_エラー設計書.md](#) と [07_メッセージ一覧.md](#) を正本とする。

1.6 6. 4-eyes × 画面 × API 対応表 (運営者側固有)

4-eyes action code	種別 (ハードゲート / 承認ログ)	画面 ID	API	retention_class	ticket_id
owner.physical_delete	ハードゲート	SCR-091 派生	DELETE /admin/v1/owners/{id}/physical	7y(billing)	○
ai_parameter.update	ハードゲート	SCR-092	PUT /admin/v1/ai-parameters/{scope}/{id}	5y(operator_high_priv)	○
master_key.rotate	ハードゲート	(CLI)	(CLI)	5y	○
owner.suspend / owner.restore	承認ログ	SCR-091 派生	POST /admin/v1/owners/{id}/suspend, /restore(IF #1 経由)	5y	○
rate_limit.override	承認ログ	SCR-093	PUT /admin/v1/overrides/rate-limit/{owner_id}	5y	○

4-eyes action code	種別 (ハードゲート / 承認ログ)	画面 ID	API	retention_class	ticket_id
budget.override	承認ログ	SCR-093	PUT /admin/v1/overrides/budget/{owner_id}	5y	○
owner.force_stop	承認ログ	SCR-093 派生	POST /admin/v1/owners/{id}/force-stop	5y	○
owner.restore_data	承認ログ	SCR-091	POST /admin/v1/restorations	5y	○
webhook.replay	承認ログ	SCR-097	POST /admin/v1/webhooks/replay	5y	○
owner.legal_review	承認ログ	SCR-098 派生	POST /admin/v1/legal-review	7y	○

1.7 7. 連携 IF × ドキュメント対応表

(運営者側索引 00_索引.md §5 と連動)

IF#	方向	概要	主管	テーブル	監査 action
#1	顧管 → メ	契約停止イベント	本書(送信)	audit_logs	owner.suspend / owner.restore
#2	顧管 → メ	強制ログアウト	本書(送信)	audit_logs	auth.forced_logout
#4	顧管 → メ	復元実行	本書(送信)	audit_logs	owner.restore_data
#5	顧管 → メ	レート制限上書き	本書(送信)	owner_quota_override	rate_limit.override
#6	顧管 → メ	AI しきい値上書き	本書(送信)	ai_parameter_override	parameter.update
#7	顧管 → メ	お知らせ生成	本書(送信)	announcement_drafts	announcement.send
#8	メ → 顧管	監視メトリクス取得	本書(受信)	-	-
#9	メ → 顧管	不正利用検知通知	本書(受信)	-	abuse.detection_received
#10	Stripe → 顧管 → メ	課金 Webhook	本書(送信)	webhook_events	stripe.event.processed
#12	顧管 → メ → 利用者	運営者操作通知	本書(送信)	-	(各 action のサブ通知)

1.8 8. テスト観点との対応 (運営者側固有)

1.8.1 8.1 運営者側テスト観点 6 列の定義

列	観点	説明
正常系	ハッピーパス	標準ユースケース
異常系	エラーパス	エラー設計書 06 の各エラーが発火するか
境界値	上限・下限	TTL(72h、5 分)/ リトライ回数(3 回)/ レート制限
権限・4-eyes	4-eyes 自動テスト	自己承認禁止 / ハードゲート KV / payload_hash 改ざん検知
IP allowlist / MFA	認証・認可テスト	未許可 IP の 401 / MFA 失敗 5 回ロックアウト
監査ログ	全件記録テスト	全操作が audit_logs に記録され、ハッシュチェーンが正しいか

1.8.2 8.2 主要要件のテスト観点表

要件 ID	機能 ID	正常系	異常系	境界値	権限・4-eyes	IP allowlist / MFA	監査ログ
FR-221(MFA 必須)	F-OP-AUTH-002	TOTP 6 桁正常	TOTP 失敗で 401	5 回失敗境界	-	5 回ロック	operator.mfa.verify
FR-222(再認証 5 分)	F-OP-AUTH-004	5 分以内の操作 OK	5 分超で 403	4 / 5 / 6 分境界	-	再認証パスワード必須	operator.reauth

要件 ID	機能 ID	正常系	異常系	境界値	権限・4-eyes	IP allowlist / MFA	監査ログ
FR-226(4-eyes 承認)	F-OP-4EYES-001	別運営者承認 → 実行	自己承認で 422/TTL 72h 超で 410	TTL 72h 境界	自己承認 禁止 + payload_hash 検証	-	operator_approval.*(5y)
FR-302(Stripe Webhook 受信)	F-OP-WEBHOOK-001	署名 OK + 内部 転送成功	署名 NG で 401 / ペイロード 差分検出	DLQ 30 日境界	-	-	webhook.signature_failed / webhook.payload_diff_detected
NFR-306(ハッシュチェーン)	F-OP-AUDIT-001	検証バッチ OK	改ざんで critical 通知	-	-	-	audit.chain.verify.fail
NFR-602(3 区分保持)	F-OP-AUDIT-001	区分別に保持	期間超過で 物理削除 + tombstone	1y / 5y / 7y 境界	-	-	全 action
NFR-707(accounts Deleted 永久保持)	F-OP-DELETE-002	物理削除時に 永久保持レコード 作成	-	-	-	-	owner.physical_delete
NFR-805(PII 3 営業日 SLA)	F-OP-PII-001	3 営業日以内に 判定	SLA 超過で 警告	2 / 3 / 4 営業日 境界	-	-	pii_report.review
NFR-808(Webhook 失敗率)	F-OP-WEBHOOK-001	通常 < 5%	5% 超過で high 通知	4.9 / 5.0 / 5.1% 境界	-	-	-
NFR-809(DLQ 30 日リプレイ)	F-OP-WEBHOOK-001	30 日以内の リプレイ可	30 日超で 410	29 / 30 / 31 日境界	承認ログ	-	webhook.replay
(4-eyes ハードゲート KV)	F-OP-AI-001	KV true で実行	KV false で 403	-	KV ハードゲート	-	feature.hard_gate.toggle
(オーナー境界)	(運営者は適用外、全契約横断)	全契約横断アクセス可	-	-	6 段認可	IP / MFA / 再認証 / 4-eyes	全 action

1.9 9. 不足・不整合一覧

No	種別	対象 ID	内容	影響	推奨対応
1	DB 未定義	owner_registration_reviews / webhook_replay_requests / pii_rules_revisions	基本設計のみ言及、詳細設計に DDL なし	正式定義待ち	04_テーブル定義書.md §12 参照

1.10 10. 未決事項

No	内容	確認先	期限	ステータス
----	----	-----	----	-------

1.11 11. 変更履歴

日付	版数	変更内容	変更者
2026-05-17	1.0	初版作成	claude